RELATÓRIO TÉCNICO
DESAFIO DO CURSO: PYTHON TO AUTOMATION + RPA INTRO

Sistema de automação robótica (RPA) para triagem de currículos.

Autor: Luã Maury Maquiné da Silva

1) Introdução

A crescente digitalização dos processos de recrutamento tem gerado um aumento significativo no volume de currículos recebidos pelas organizações. Diante desse cenário, torna-se necessário o uso de soluções tecnológicas que otimizem a análise e seleção de candidatos.

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema de **Automação Robótica de Processos (RPA)** voltado para a triagem automatizada de currículos, utilizando a linguagem Python e bibliotecas específicas para manipulação de dados, automação e envio de comunicações.

---

2) Problema

▪ Descrição do problema

O processo tradicional de triagem de currículos é predominantemente manual, exigindo que profissionais de Recursos Humanos analisem individualmente cada documento. Esse procedimento é:

- Demorado
- Repetitivo
- Suscetível a erros humanos
- Influenciado por subjetividade

Além disso, a análise manual dificulta a padronização de critérios, o que pode comprometer a qualidade da seleção.

▪ Contexto

Com o avanço da tecnologia e o aumento da competitividade no mercado de trabalho, empresas recebem centenas ou milhares de currículos por vaga, especialmente em áreas como tecnologia da informação.

Nesse contexto, soluções de RPA (Robotic Process Automation) surgem como alternativas viáveis para automatizar tarefas operacionais, permitindo que os profissionais de RH concentrem seus esforços em atividades estratégicas, como entrevistas e análise comportamental.

▪ Relevância

A implementação de um sistema automatizado de triagem proporciona diversos benefícios:

- Reduz significativamente o tempo de análise
- Padroniza critérios de avaliação
- Diminui erros humanos
- Aumenta a eficiência do processo seletivo
- Permite escalabilidade no recrutamento

Esse tipo de solução é altamente relevante para empresas que lidam com grande volume de candidatos.

3) Solução Proposta

▪ Visão Geral da Solução

Foi desenvolvido um robô de automação capaz de realizar a triagem inicial de currículos em formato PDF, analisando seu conteúdo e classificando candidatos com base em critérios pré-definidos

▪ Arquitetura do robô

🔄 Fluxo geral do sistema:

```
[Entrada: PDFs]
        ↓
[Extração de Texto]
        ↓
[Normalização]
        ↓
[Análise por Palavras-chave]
        ↓
[Cálculo de Pontuação]
        ↓
[Classificação]
        ↓
[Envio de E-mail]
        ↓
[Geração de Relatórios]
```

▪ Regras e decisões

A avaliação dos currículos é baseada em categorias de palavras-chave, cada uma com pesos específicos:

- O robô utiliza palavras-chave divididas em categorias:
  - Hard skills
  - Soft skills
  - Formação
  - Experiência
  - Idiomas

Sistema de Pontuação

Cada ocorrência de palavra-chave contribui para uma pontuação final, que determina a classificação do candidato:

- Classificação:
  - $\geq 70 \rightarrow$ Alta aderência
  - $\geq 40 \rightarrow$ Média aderência
  - $< 40 \rightarrow$ Baixa aderência

Apenas candidatos classificados como **Alta ou Média aderência** podem ser considerados para etapas posteriores (dependendo da regra definida).

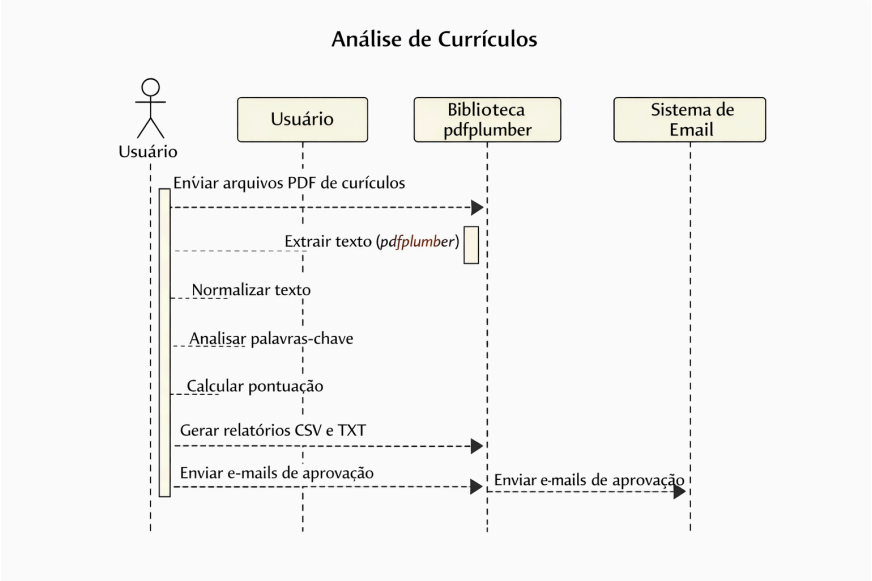
▪ Descrição da automação

O robô automatiza todo o processo inicial de triagem de currículos:

1. Lê arquivos PDF de uma pasta
2. Extrai o conteúdo textual
3. Identifica informações relevantes (nome, e-mail, telefone)
4. Analisa o conteúdo com base em palavras-chave
5. Calcula uma pontuação de aderência
6. Classifica o candidato
7. Envia e-mails automaticamente para candidatos aprovados
8. Gera relatórios detalhados

▪ Funcionalidades do Sistema

- Automatiza a leitura de currículos
- Avalia candidatos de forma padronizada
- Classifica automaticamente
- Comunica resultados via e-mail
- Gera relatórios para análise do RH



▪ Entrada → Processamento → Saída

Entrada:

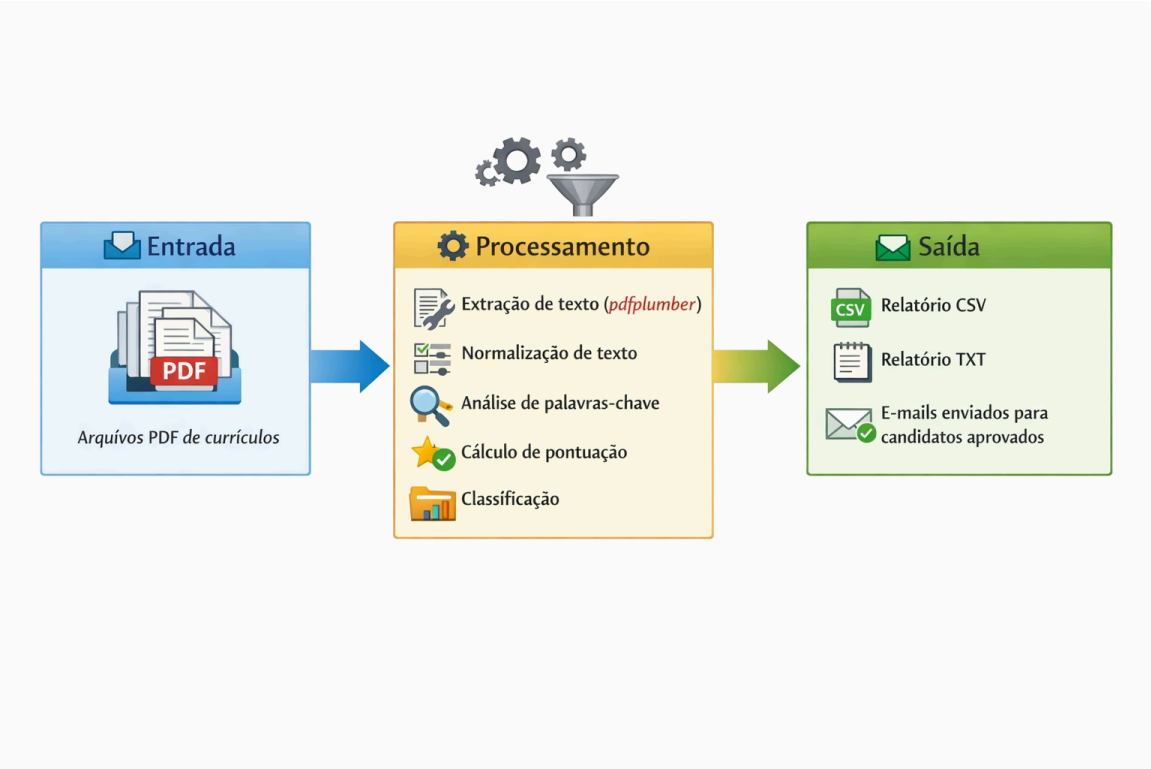
- Arquivos PDF de currículos

Processamento:

- Extração de texto (pdfplumber)
- Normalização de texto
- Análise de palavras-chave
- Cálculo de pontuação
- Classificação

Saída:

- Relatório CSV
- Relatório TXT
- E-mails enviados para candidatos aprovados



---

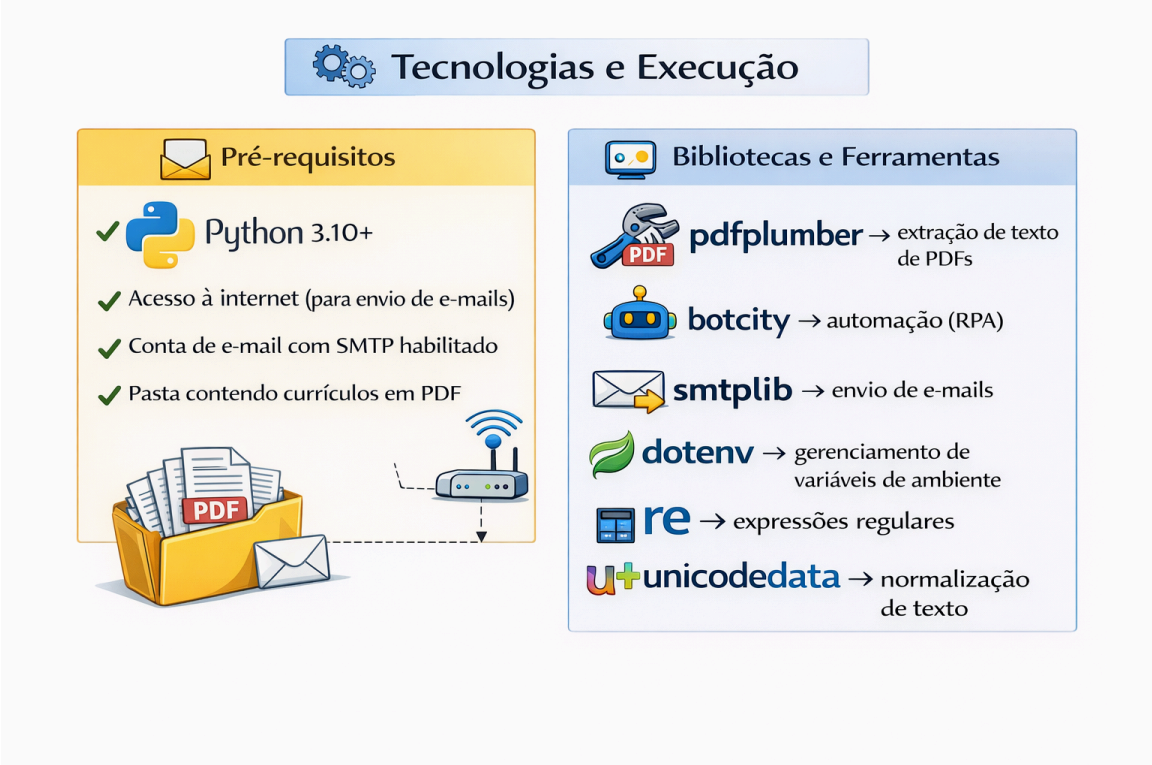
4) Tecnologias e Execução

▪ Pré-requisitos

- Python 3.10+
- Acesso à internet (para envio de e-mails)
- Conta de e-mail com SMTP habilitado
- Pasta contendo currículos em PDF

▪ Bibliotecas e Ferramentas

- **`pdfplumber`** → `Extração de texto de arquivos PDF`
- **`botcity`** → `Automação de processos (RPA)`
- **`smtplib`** → `Envio de e-mails`
- **`python-dotenv`** → `Gerenciamento de variáveis de ambiente`
- **`re (Regex)`** → `Processamento de texto`
- **`unicodedata`** → `Normalização de caracteres`



▪ Aplicações Práticas

- Triagem de candidatos para vaga de desenvolvedor
- Automação de processos de RH
- Análise em massa de currículos acadêmicos
- Sistemas internos de recrutamento

---

5) Melhorias Futuras

▪ Limitações

- Não reconhece PDFs escaneados (sem OCR)
- Análise baseada apenas em palavras-chave
- Não interpreta contexto semântico
- Dependência de qualidade do currículo

▪ O que poderia ser aprimorado?

- Implementação de OCR para PDFs escaneados
- Uso de Inteligência Artificial (NLP)
- Melhor extração de dados (nome, experiência, etc.)
- Interface gráfica para usuários
- Integração com APIs de recrutamento

▪ Possíveis extensões do projeto

- Dashboard com gráficos (Streamlit)
- Ranking inteligente de candidatos
- Integração com LinkedIn
- Chatbot para interação com candidatos
- Automação completa com navegador (BotCity Web)
- Sistema de recomendação de candidatos

6) Conclusão

O desenvolvimento deste sistema de automação demonstrou o potencial do uso de RPA aliado à linguagem Python para otimizar processos operacionais. A solução proposta reduz significativamente o tempo de triagem de currículos, melhora a padronização da análise e aumenta a eficiência do recrutamento.

Apesar das limitações, o sistema apresenta uma base sólida para evolução futura, podendo incorporar tecnologias mais avançadas como inteligência artificial e análise semântica.

link github: luanmaquin2/projeto-rpa